

CHAPITRE 2

Énergie, puissance, rendement

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient les **conversions** et les réflexes de calcul sans lesquels tout bilan énergétique dérape : durées, débits, puissances de dix, pourcentages, produits en chaîne. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Convertir : 3,5 h en secondes ; 45 min en secondes ; 8,4 s en heures.

2. Convertir un débit de 45 L/min en m³/s.

3. Calculer $\frac{2\pi \times 540}{60}$ à trois chiffres significatifs.

4. Effectuer, en notation scientifique : $1,8 \times 10^7 \times 7,5 \times 10^{-4}$ et $\frac{432 \times 10^6}{3600}$.

5. Calculer le produit $0,38 \times 0,88 \times 0,75$. Le résultat est-il plus grand ou plus petit que chacun des facteurs ? Pourquoi ?

6. Une grandeur passe de 0,251 à 0,277. Calculer la variation *relative*, en pourcentage.

7. Dans la relation $P = C \times \omega$, exprimer C en fonction de P et ω . Puis, dans $\eta = P_u/P_a$, exprimer P_a .



Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $3,5 \times 3600 = 12\,600\text{ s}$; $45 \times 60 = 2700\text{ s}$; $8,4/3600 = 2,3 \times 10^{-3}\text{ h}$. *Toute énergie en joules exige une durée en **secondes** : c'est la conversion la plus souvent oubliée du chapitre.*

2. $1\text{ L} = 1 \times 10^{-3}\text{ m}^3$ et $1\text{ min} = 60\text{ s}$, donc on divise par $60\,000$: $45/60\,000 = 7,5 \times 10^{-4}\text{ m}^3/\text{s}$.

3. $\frac{2\pi \times 540}{60} = \frac{3392,9}{60} = 56,5$. *Cette valeur est celle de la prise de force normalisée : elle reviendra dans presque tous les exercices.*

4. $1,8 \times 10^7 \times 7,5 \times 10^{-4} = 1,35 \times 10^4$; $\frac{432 \times 10^6}{3600} = 1,2 \times 10^5$.

5. $0,38 \times 0,88 \times 0,75 = 0,251$. Le résultat est **plus petit** que chacun des facteurs, parce que multiplier par un nombre inférieur à 1 diminue toujours. *C'est exactement ce qui rend un rendement global médiocre lorsque plusieurs étages se suivent.*

6. $\frac{0,277 - 0,251}{0,251} = 0,104$, soit $10,4\%$. *Une variation relative se rapporte toujours à la valeur de **départ**.*

7. $C = \frac{P}{\omega}$ et $P_a = \frac{P_u}{\eta}$. *Attention au sens : diviser la puissance utile par le rendement donne une valeur **plus grande**, ce qui est cohérent — il faut toujours absorber plus qu'on ne restitue.*